Chronological Sequence - Game Design Document

1. Proje Özeti

Oyun Adı: Hikaye Zaman Çizelgesi
Oyun Türü: Eğitici Puzzle - Kronolojik Sıralama Oyunu
Hedef Kitle: 4-10 yaş arası çocuklar
Entegrasyon: Eğitici kitaplar sonrası süreç/yaşam döngüsü öğrenimi pekiştirme oyunu

Oyun Amacı:
Çocukların sebep-sonuç ilişkilerini, zaman kavramını ve süreç mantığını öğrenmelerine yardımcı olan interaktif sıralama oyunu. Hikayelerden öğrendikleri yaşam döngüleri, süreçler ve olay dizilerini el ile dokunarak pekiştirir.

Eğitsel Hedefler:

- Zaman kavramı ve kronoloji anlayışı geliştirme
- Sebep-sonuç ilişkilerini kavrama
- Süreç analizi ve mantıksal düşünme
- Problem çözme becerilerini güçlendirme
- Görsel okuma yazarlığı ve örüntü tanıma

2. Temel Oyun Konsepti

2.1. Ana Konsept: "Interaktif Süreç Öğrenme"

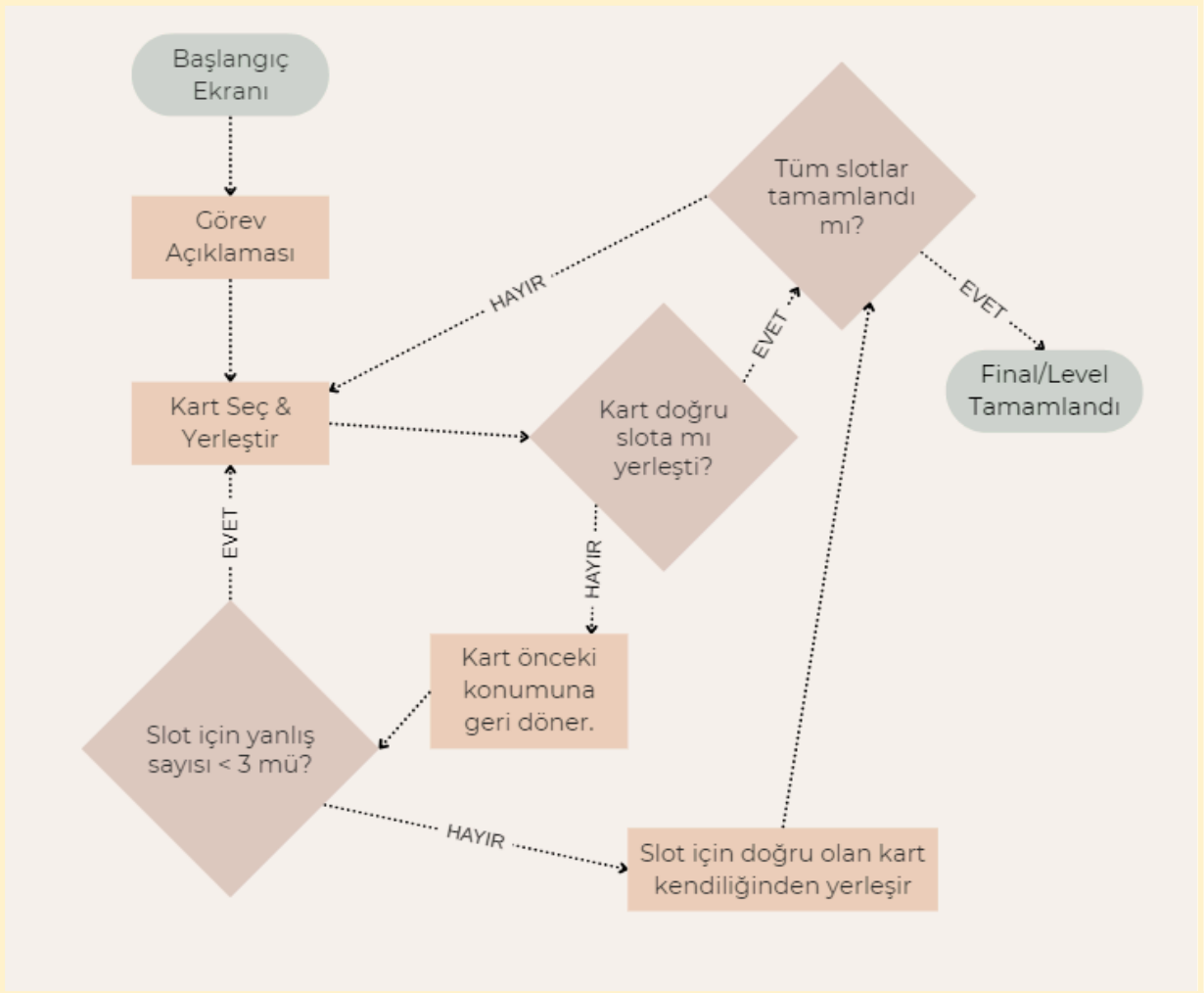
Çocuk, hikayede öğrendiği bir süreci (yaşam döngüsü, günlük rutinler, projeler, olay dizileri, karakterin yolculuğuna dair süreçler) sürükle-bırak ile doğru sıraya dizer. Bu sadece bilgiyi test etmez, sürecin mantığını anlayarak öğrenmesini de sağlar.

Temel Öğrenme Felsefesi:

- **Göster - Anlat - Yap:** Görsel Süreç kartı + Görsel Süreç Kartı içerisinde açıklama metni + interaktif uygulama
- **Anında geri bildirim:** Her adımda doğrulama ve geri bildirim
- **Aşamalı zorluk:** 3 adımdan 6+ adıma kadar genişleyen karmaşıklık

2.2. Gameplay Döngüsü

1. **Başlangıç Ekranı** açılır.
2. Oyuncuya **Görev Açıklaması** gösterilir. ör *"Adımları sırayla eşleştir."*
3. Oyuncu **kart seçer ve slotlardan birine yerleştirir**.
4. Sistem kontrol eder:
    - **Kart doğru slota mı yerleşti?**
        - **Evet -** "Tüm slotlar tamamlandı mı?" kontrolüne geçilir.
        - **Hayır -** Kart eski konumuna geri döner.
5. Kart geri döndükten sonra sistem **slot özelinde yanlış deneme sayısını kontrol eder**:
    - **Yanlış sayısı < 3 ise -** Oyuncu yeniden kart seçip dener.
    - **Yanlış sayısı ≥ 3 ise -** İlgili slot için doğru kart **kendiliğinden yerine yerleştirilir**.
6. Doğru kart yerleştikten sonra sistem tekrar kontrol eder:
    - **Tüm slotlar tamamlandı mı?**
        - **Hayır -** Döngü başa dönerek diğer slotlar için aynı süreç işler.
        - **Evet -** " Level Tamamlandı" ekranı açılır ve oyun seviyesi başarıyla biter.



şekil: Gameplay Döngüsü

2.3. Tema Çeşitliliği:

- Her hikaye kitabının konusuna göre farklı süreçler
- Hikaye karakterlerinin yaşadığı süreçler
- Doğa bilimi süreçleri (metamorfoz, büyüme, mevsim döngüleri)
- Sosyal süreçler (dostluk kurma, proje tamamlama, karşıdan karşıya geçme, günlük rutinler)
- Öğrenme süreçleri (okuma, yazma, sayma)

3. Oyun Akışı

3.1. Oyun Başlangıcı

Giriş Ekranı:

Görev Açıklaması:

- "Hikayede [karakter] [süreci] nasıl yaşadı hatırlıyor musun?"
- "Şimdi bu süreci doğru sıraya koyalım!"
- "Kartları sürükleyerek doğru sıraya diz"
- Örnek bir sürükleme hareketi gösterimi

3.2. Ana Oyun Aşaması

Oyun Kurulumu:

- **Zaman Çizelgesi Alanı:** Üst kısımda yatay timeline (3-6 slot)
- **Kart Havuzu:** Alt kısımda karışık halde süreç kartları
- **Talimat Paneli:** "Doğru sıraya sürükle" metni
- **(Opsiyonel) İlerleme Göstergesi:** X/Y tamamlanan slot

3.3. Sürükle-Bırak Mekaniği

Kart Seçme:

- Karta dokunma → kart %10 büyür + parıldama efekti
- Diğer kartlar %20 şeffaflık ile soluklaşır

Sürükleme:

- Kart parmağı takip eder
- Hedef slotlar yaklaşıldığında parlak kenar efekti
- Geçersiz alanlar mat kalır

Bırakma:

- **Doğru slot:** "ding" sesi + yeşil onay + kart yerleşir
- **Yanlış slot:** yumuşak "error" sesi + kırmızı X + kart geri bounce

3.4. Geri Bildirim Sistemi

Doğru Yerleştirme Sırası:

1. Yeşil onay işareti
2. Başarı sesi çalar
3. Kart yerinde mavi glow efekti
4. Sonraki slot aktif hale gelir- slotlar soldan sağa sırayla doldurulur

Yanlış Yerleştirme Sırası:

1. Hafif turuncu parıldama
2. Yumuşak hata sesi, kırmızı X işareti
3. Kart bounce ile havuza döner

3.5. İpucu Sistemi

Sol üst köşede "?" butonu ile erişilebilir ipucu:

- 1. Tıklamda: Doğru kartın %50 parıldama efekti

3 yanlıştan sonra otomatik yerleştirme. Otomatik yerleştirme, ipucu (“? “) butonuna tıklamayı gerektirmez.

3.6. Tamamlama ve Ödül Aşaması

Sıra Tamamlandığında:

1. **Kutlama Efekti:** Konfeti efekti + başarı müziği (2 saniye)
2. **Süreç Animasyonu:** Kartlar arası bağlantı okları belirginleşir (3 saniye)
3. **Kapanış:** "Tebrikler! [süreç adı] döngüsünü tamamladın!"

Örnek Final Efekti:

Timeline: [Yumurta] → [Tırtıl] → [Koza] → [Kelebek]

1. Kartlar sırayla highlight (2s)

2. Bağlantı okları belirginleşir (2s)

3. Final mesajı görünür: ör. “Completed!” (1s)

4. Level Design

4.1. Seviye Yapısı

Zorluk seviyeleri şu parametreler üzerinden tanımlanır:

- **Kart Sayısı:** 3–6 kart
- **Mantıksal Karmaşıklık:** Basit lineer süreç - çok adımlı ve benzer görseller içeren süreçler
- **Zaman Baskısı:** İlk seviyelerde yok, seviye 7-9 itibariyle zaman sınırlaması mevcut

4.2. Level Progresyonu

Seviye 1–3: Öğrenme Aşaması (3 kart)

- **Örnek:** El Yıkama Süreci (Sabunlama → Durulama → Kurulama)
- **Hata Toleransı:** 3 yanlışta otomatik yardım
- **Zaman Kısıtı:** Yok
- **Amaç:** Mekaniği öğrenme, güven kazanma

Seviye 4–6: Gelişim Aşaması (4 kart)

- **Örnek:** Kelebek Metamorfozu (Yumurta → Tırtıl → Koza → Kelebek)
- **Hata Toleransı:** 3 yanlışta otomatik yardım
- **Zaman Kısıtı:** Yok
- **Amaç:** Mantıksal bağları kurma, hafızayı kullanma

Seviye 7–9: Uzmanlık Aşaması (5 kart)

- **Örnek:** Bitki Büyümesi (Tohum → Filiz → Genç Bitki → Çiçekli Bitki → Meyve)
- **Hata Toleransı:** 3 yanlışta ipucu açılır
- **Zaman Kısıtı:** Orta süre sınırlaması (ör. 30 sn)
    - **Süre Göstergesi:** Progress bar (doldukça kırmızıya kayar)
- **Amaç:** Zorlayıcı problem çözme, dikkat geliştirme

Seviye 10+: Ustalık Aşaması (6+ kart)

- **Örnek:** Karışık süreçler ve alternatif rotalar (örn. yemek hazırlama, kültürel ritüeller)
- **Hata Toleransı:** 3 yanlışta ipucu
- **Zaman Kısıtı:** Yüksek baskı (ör. 20 sn)
    - **Süre Göstergesi:** Üst ortada **geri sayım sayacı** (büyük rakamlarla görünür, renk geçişi: yeşil - sarı - kırmızı)
- **Amaç:** Stratejik düşünme, en üst seviye mantıksal sıralama becerisi

5. Tema Örnekleri ve Özelleştirme

5.1. Hikaye Temasına Göre Özelleştirme

Her hikaye kitabının içeriğine göre süreçler ve görseller özelleştirilir.

Content Adaptasyonu:

- Her hikayenin ana karakterleri oyun kartlarında görsel olarak yer alır
- Hikayede geçen mekânlar ve objeler süreç kartlarında kullanılır
- Hikayenin dil ve anlatım tarzı, süreç kartlarındaki açıklamalarda korunur

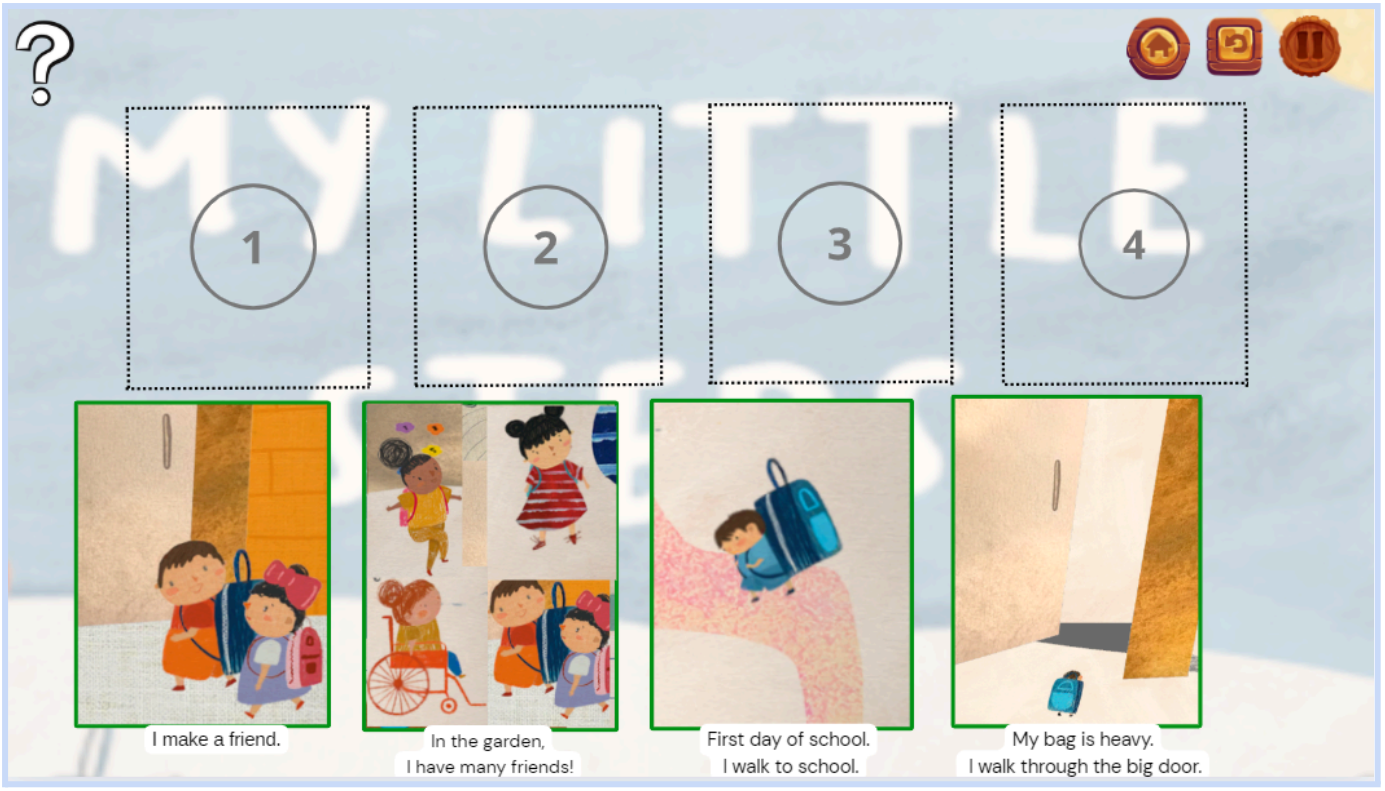
Tema Çeşitliliği Örnekleri:

- **Macera Hikayeleri:** Kahraman yolculuğu, problem çözme aşamaları
- **Bilim Hikayeleri:** Deney süreçleri, keşif aşamaları, sonuç çıkarma
- **Duygu Hikayeleri:** Duygu tanıma, başa çıkma stratejileri, empati geliştirme
- **Tarih Hikayeleri:** Kronolojik olaylar, sebep-sonuç ilişkileri
- **Kültür Hikayeleri:** Gelenek sıraları, kutlama süreçleri, ritüel aşamaları

Magic Pags içerisinde, Friendship/School Stories kategorisinde bulunan “My Little Steps” kitabından oluşturulmuş süreç kartları örneği:







5.2. Doğa Bilimi Süreçleri Örnekleri

Kelebek Metamorfozu (4 aşama):

- **Kartlar:** Yumurta, Tırtıl, Koza, Kelebek
- **Açıklamalar:** "İlk olarak yaprakta küçük yumurta" - "Yumurtadan tırtıl çıkar" - "Tırtıl koza yapar" - "Kozadan kelebek çıkar"
- **Final Efekt:** Transformation okları ile görsel geçiş
- **Zorluk:** Başlangıç seviye
- **Özelleştirme:** Hikayedeki kelebek(varlık) türü ve renkleri

Bitki Büyümesi (5 aşama):

- **Kartlar:** Tohum, Filiz, Genç Bitki, Çiçekli Bitki, Meyve
- **Etkileşim:** Su ve güneş ikonlarıyla destekleyici görsel
- **Zorluk:** Orta seviye
- **Özelleştirme:** Hikayedeki bitki türü (çiçek, ağaç, sebze)

5.3. Sosyal/Kişisel Süreçler Örnekleri

Okula Başlama Süreci (4 aşama):

- **Kartlar:** Hazırlık Yapma, Okula Gitme, Sınıfı Tanıma, Arkadaş Edinme
- **Karakter Odaklı:** Hikayedeki karakterin okul deneyimi
- **Duygusal Öğrenme:** Yeni durumlarla başa çıkma
- **Özelleştirme:** Hikaye karakterinin okul(bir mekandaki) deneyimi

Dostluk Kurma Süreci (4 aşama):

- **Kartlar:** Tanışma, Konuşma, Beraber Oynama, Arkadaş Olma
- **Sosyal Beceriler:** İletişim ve empati vurgusu
- **Karakter Gelişimi:** Hikayedeki dostluk örnekleri
- **Özelleştirme:** Karakterler arası özel bağ kurma hikayesi

5.4. Günlük Yaşam Rutinleri Örnekleri

El Yıkama Süreci (3 aşama - Başlangıç):

- **Kartlar:** Sabunlama, Durulama, Kurulama
- **Sağlık Eğitimi:** Hijyen alışkanlıkları
- **Pratik Uygulama:** Günlük hayatta tekrar etme
- **Özelleştirme:** Hikayedeki karakter ve mekan

Yemek Hazırlama (5 aşama):

- **Kartlar:** Malzeme Hazırlama, Yıkama, Kesme, Pişirme, Servis
- **Yaşam Becerileri:** Mutfak güvenliği ve beslenme
- **Özelleştirme:** Hikayedeki yemek türü ve kültürel özellikler

6. Görsel Tasarım

6.1. Görsel Stil: "Dostça Eğitici"

Renk Paleti:

- **Ana Renkler:** Yumuşak eğitici - mavi tonları (#4A90E2)
- **Başarı:** Cesaret verici - yeşil (#50C878)
- **Uyarı:** Nazik - turuncu (#FFA500)
- **Hata:** Yumuşak kırmızı (#FF6B6B)
- **Nötr:** Sıcak gri (#F5F5F5)



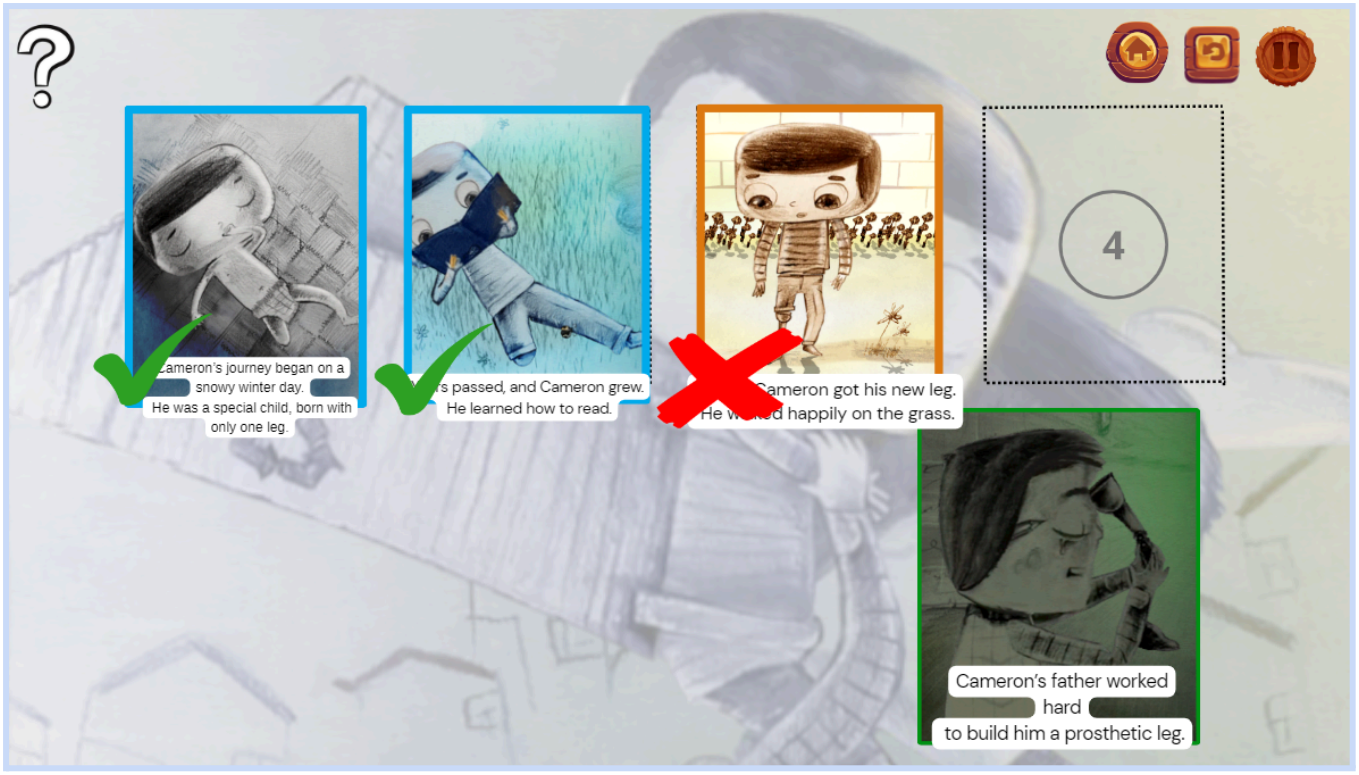
7.UI/UX

7.1. Kullanıcı Arayüzü Düzeni

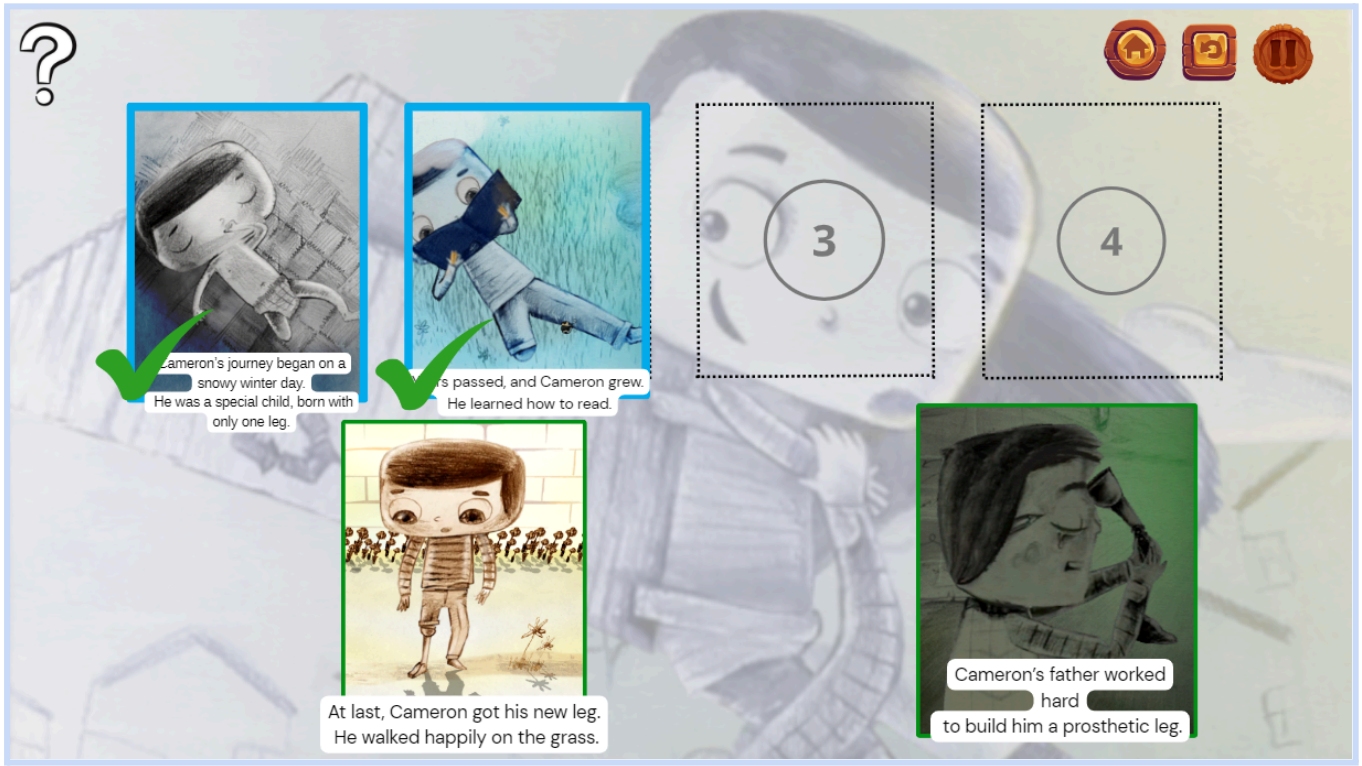
Örnek görseldeki süreç kartları ve arka plan, Magic Pags içerisinden, “Family” kategorisindeki Cameron kitabından oluşturuldu.

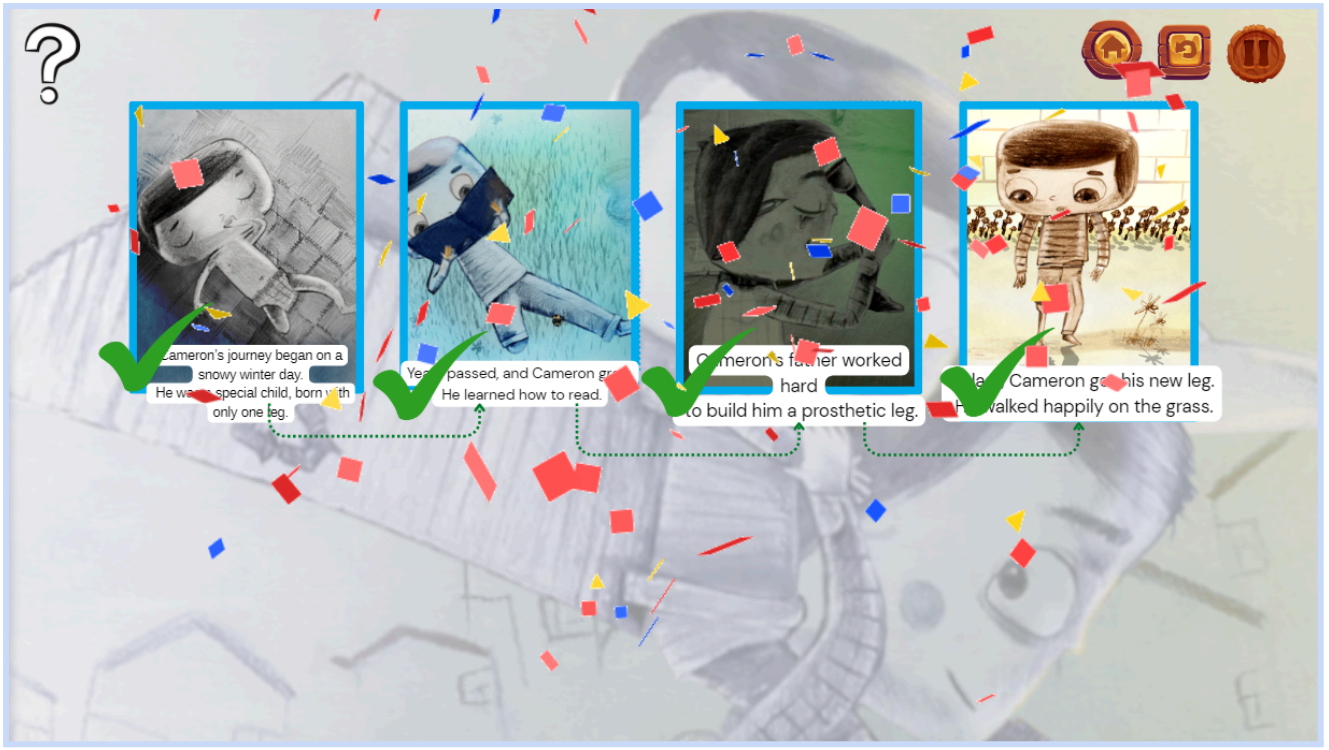


Doğru yerleştirmede yeşil onay geri bildirimleri görünür.



Yanlış kart yerleştirildiğinde kırmızı X geri bildirimi görünür ve kart eski konumuna döner.





Oyun tamamlandığında görseller arasındaki süreç bağlantı okları ve konfeti animasyonu görünür.

7.2. UI Elemanları

Ekran Düzeni:
Sıra Slotları Alanı: Ekranın üst %45'i (yatay grid)
Kart Havuzu: Ekranın alt %45'i (alt grid)
Kontrol ve UI: Ekranın kalan %10'u (köşeler ve kenarlar)

Sıra Slotları (Drop Zones):
Boyut: Dikdörtgen format, slot sayısına göre dinamik
3 slot: Her slot ekran genişliğinin %28'i (3 sütun)
4 slot: Her slot ekran genişliğinin %22'si (4 sütun)
5 slot: Her slot ekran genişliğinin %18'i (5 sütun)
6 slot: Her slot ekran genişliğinin %15'i (6 sütun)

Aralar: Slotlar arası boşluk = slot genişliğinin %8'i

Stil:

- Boş slot: Kesikli kenarlık, %30 şeffaflık
- Aktif slot: Parlak yeşil kenarlık, glow efekti
- Dolu slot: Mavil solid kenarlık, tam opaklık

Süreç Kartları:

- **Boyut:** Slottan %10 daha küçük - yerleştirme kolaylığı için

Grid Düzeni: Alt alanda merkezi dağıtım

- 3-4 kart: 2x2 grid düzeni
- 5-6 kart: 3x2 grid düzeni

İçerik:

- Ana görsel: Kartın %70'i
- Alt metin: Kartın %25'i
- Boşluk: Kartın %5'i

Stil:

- Corner radius: Kart boyutunun %8'i
- Gölge: Soft drop shadow, %20 şeffaflık
- Border: kalın, tema renginde

UI Kontrol Elemanları:

- **İpucu Butonu (?):** Sol üst köşe
- **Ev/Geri Butonu:** Sağ üst köşe
- **Yeniden Oyna:** Sağ üst köşe
- **Durdur:** Sağ üst köşe

Geri Bildirim Elemanları:

- **Doğru İşareti:** Yeşil onay işareti slot boyutunun %25'i, sol alt köşe
- **Yanlış Feedback:** Slot çevresinde turuncu glow ve kırmızı “X” işareti
- **Başarı Konfeti:** Full screen efekt

7.3 Sürükle-Bırak Animasyonları

Kart Seçimi:

- **Alış:** 0.2s büyüme (1.0 → 1.1) + gölge derinleştirme
- **Sürükleme:** Akıcı takip
- **Slot üzerinde durma:** Hedef slotun nazik vurgulanması
- **Bırakma:** Yerleşme animasyonu, bounce efekti

Başarı Animasyonları:

- **Doğru yerleştirme:** Yeşil onay geri bildirimi
- **Kart kilitleme:** Doğru yerleştirmede mavi nazik parıldama fade + "oturma" hissi
- **(Opsiyonel) İlerleme güncelleme:** Akıcı çubuk dolum animasyonu

Hata Animasyonları:

- **Yanlış yerleştirme:** Kart geri bounce havuza
- **Renk geri bildirimi:** Turuncu parıldama fade, kırmızı “X”
- **Cesaret verici mesaj:** Yumuşak fade-in mesaj

7.4. Ses Tasarımı

Ses Türü	Format	Süre(sn)	Kullanım Yeri	Açıklama
Ana Müzik	.ogg (loop)	60-120s	Oyun arka planı	Yumuşak, eğitici enstrümantal
Başarı Vurgu	.wav	2-3s	Slot tamamlama	Kısa başarı melodisi
Final Müzik	.wav	5-8s	Oyun bitişi	Kutlama müziği (zafer melodisi)
Kart Alma	.wav	<0.5s	Kart Alma Sesi/ Kart seçimi	Yumuşak "pop" feedback

Sürükleme	.wav (loop)	Sürekli	Drag işlemi	Standard drag feedback, Hafif whoosh
Doğru Yerleştirme	.wav	<1s	Başarılı drop	Pleasant "ding" + harmony
Yanlış Yerleştirme	.wav	<0.8s	Hatalı drop	Nazik "try again" chime
Timeline Tamamlama	.wav	2-3s	Timeline Tamamlama/ Oyun sonu	Başarı melodisi
Ambient Sesler	.ogg	Değişken	Tema desteği-özelleştirilebilir	Doğa, şehir, deniz ambient

Doküman Versiyonu: 1.0
Son Güncelleme: 10.9.2025
Hazırlayan: Ayşe Ayhan
Onaylayan: